

Семинар 2. Проверка на выпуклость. Выпуклые оболочки

Методы оптимизации, ФПМИ, осенний семестр 2026–2027

1 Опорная функция

Определение 1. Пусть $S \subseteq \mathbb{R}^n$ непусто. *Опорной функцией* множества S называется

$$h_S(c) = \sup_{x \in S} \langle c, x \rangle \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad c \in \mathbb{R}^n.$$

Её эффективная область $\text{dom } h_S = \{c : h_S(c) < +\infty\}$ — выпуклый конус.

Геометрический смысл: $h_S(c)$ — это положение самой дальней в направлении c опорной гиперплоскости к S . Иными словами, $\{x : \langle c, x \rangle \leq h_S(c)\}$ — наименьшее полупространство с внешней нормалью c , содержащее S .

Утверждение 1 (Свойства). Для любого непустого $S \subseteq \mathbb{R}^n$:

- (1) h_S выпукла, положительно однородна ($h_S(\lambda c) = \lambda h_S(c)$ при $\lambda \geq 0$) и полунепрерывна снизу — независимо от того, выпукло S или нет;
- (2) $h_S = h_{\text{conv } S} = h_{\overline{S}} = h_{\overline{\text{conv } S}}$, то есть опорная функция не различает множество, его выпуклую оболочку и замыкание;
- (3) восстановление множества: $\overline{\text{conv } S} = \{x : \langle c, x \rangle \leq h_S(c) \text{ для всех } c \in \mathbb{R}^n\}$.

Теорема 2 (Критерий совпадения). Пусть $S_1, S_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ непусты, замкнуты и выпуклы. Тогда

$$S_1 \subseteq S_2 \iff h_{S_1} \leq h_{S_2}, \quad \text{и, в частности,} \quad S_1 = S_2 \iff h_{S_1} = h_{S_2}.$$

Отсюда — **рабочая схема поиска выпуклой оболочки**. Чтобы доказать равенство $\overline{\text{conv } S} = T$ для замкнутого выпуклого T , достаточно проверить, что $h_S \equiv h_T$: слева опорная функция считается по исходному, часто дискретному множеству, справа — по кандидату.

Утверждение 3 (Исчисление опорных функций).

$$h_{S_1+S_2} = h_{S_1} + h_{S_2}, \quad h_{\lambda S}(c) = \lambda h_S(c) \quad (\lambda \geq 0), \quad h_{AS}(c) = h_S(A^\top c),$$

$$h_{\text{conv}(S_1 \cup S_2)} = \max\{h_{S_1}, h_{S_2}\}, \quad h_{S_1 \cap S_2} \leq \min\{h_{S_1}, h_{S_2}\}.$$

Замечание. Примеры, которые стоит помнить. Для точки $h_{\{a\}}(c) = \langle c, a \rangle$. Для шара в норме $\|\cdot\|$ опорная функция равна двойственной норме: $h_{\{\|x\| \leq 1\}}(c) = \|c\|_*$. Для конуса K функция h_K принимает лишь значения 0 и $+\infty$, а её область — полярный конус $K^\circ = \{c : \langle c, x \rangle \leq 0 \ \forall x \in K\}$. Для конечного множества $S = \{x_1, \dots, x_m\}$ имеем $h_S(c) = \max_i \langle c, x_i \rangle$.

2 Проверка на выпуклость

Задача 1 (Шар в произвольной норме). Пусть $\|\cdot\|$ — норма на $\mathbb{R}^n$ и $B = \{x : \|x\| \leq 1\}$.

- (а) Докажите, что B выпукло. Какие именно аксиомы нормы при этом использованы?
- (б) Пусть $\|x\|_{1/2} = (\sum_i |x_i|^{1/2})^2$. Выпукло ли множество $\{x \in \mathbb{R}^2 : \|x\|_{1/2} \leq 1\}$? Если нет, предъявите две его точки, середина отрезка между которыми множеству не принадлежит.

Задача 2 (Образ и прообраз при линейном отображении). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, а множества $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ выпуклы. Докажите выпуклость множества $\{x : \|Ax - b\|_2 \leq 1\}$ и суммы $C_1 + C_2 = \{x_1 + x_2 : x_i \in C_i\}$.

Задача 3 (Полиэдр). Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$. Докажите, что $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ выпукло.

Задача 4 (Конус неотрицательно определённых матриц). Докажите, что $\mathbb{S}_+^n = \{X \in \mathbb{S}^n : X \succeq 0\}$ выпукло.

Задача 5 (Множество тригонометрических коэффициентов). Пусть $a < b$ — фиксированные вещественные числа,

$$p_x(t) = \sum_{k=1}^n x_k \cos((k-1)t), \quad S = \{x \in \mathbb{R}^n : p_x(t) \leq 1 \text{ для всех } t \in [a, b]\}.$$

Докажите, что S выпукло и замкнуто.

3 Выпуклые оболочки

Задача 6 (Спектраплекс). Многие невыпуклые задачи имеют вид максимизации квадратичной формы на сфере:

$$\max_{\|x\|_2=1} x^\top C x.$$

Сфера невыпукла, и на первый взгляд задача не поддаётся выпуклым методам. Однако целевая функция зависит от x только через матрицу $X = xx^\top$, и в переменной X она линейна: $x^\top C x = \langle C, X \rangle_F$. Задача превращается в максимизацию линейной функции на множестве

$$S = \{xx^\top : x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_2 = 1\} \subset \mathbb{S}^n,$$

а линейную функцию можно с тем же успехом максимизировать на выпуклой оболочке S .

- (а) Покажите, что S невыпукло: предъявите две точки S , середина отрезка между которыми не лежит в S . Чем отличается ранг середины от ранга концов?
- (б) Докажите, что

$$\text{conv } S = \{X \in \mathbb{S}^n : X \succeq 0, \text{tr } X = 1\},$$

вычислив опорные функции обоих множеств и убедившись, что они совпадают.

Задача 7 (Знаковые диады и разрыв релаксации). Задача Max-Cut для графа на n вершинах записывается как максимизация квадратичной формы по $x \in \{-1, 1\}^n$, где знак x_i указывает долю разреза. Как и в предыдущей задаче, целевая функция линейна по $X = xx^\top$, так что всё сводится к линейной задаче на множестве

$$S = \{xx^\top : x \in \{-1, 1\}^n\}.$$

Но здесь, в отличие от сферы, описание $\text{conv } S$ неизвестно и заведомо не компактно. Вместо него берут более простое выпуклое множество, содержащее $\text{conv } S$, — *эллиптон*

$$\mathcal{E} = \{X \in \mathbb{S}^n : X \succeq 0, X_{ii} = 1, i = 1, \dots, n\} \supseteq \text{conv } S.$$

Цель задачи — увидеть на наименьшем нетривиальном примере, что это включение строгое, и измерить зазор руками. Всюду ниже $n = 3$, а координатами в $\mathbb{S}^3$ с единичной диагональю служит тройка (X_{12}, X_{13}, X_{23}) .

- (a) Покажите, что S невыпукло, и что $|S| = 4$. Почему различных матриц оказывается вдвое меньше, чем векторов x ?
- (b) Выпишите все четыре точки S в координатах (X_{12}, X_{13}, X_{23}) . Убедитесь, что произведение трёх координат каждой из них равно $+1$.
- (c) Найдите четыре неравенства, задающие $\text{conv } S$ как тетраэдр в $\mathbb{R}^3$.
- (d) Проверьте, что точка $X_{12} = X_{13} = X_{23} = -\frac{1}{2}$ лежит в $\mathcal{E}$, но не лежит в $\text{conv } S$. Предъявите неравенство из пункта (c), которое её отсекает.